Câu 1:

a) Sử dụng các luật logic hãy chứng minh mệnh đề sau là một hằng đúng:

$$((p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)) \to r$$

b) Hãy mô hình hóa suy luận dưới đây về dạng mô hình suy diễn và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình đó.

Một ban nhạc không biểu diễn hoặc số vé bán ít hơn 100 thì buổi biểu sẽ bị hủy bỏ và nhà tài trợ bị lỗ vốn. Nếu đêm diễn bị hủy bỏ thì phải trả vé cho người xem. Biết rằng, qua đêm diễn đã hẹn tiền vé đã không trả lại cho người xem. Suy ra, ban nhạc đã biểu diễn

c) Cho mệnh đề $P \equiv "\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2(y+2) < 0) \to (x + 2y^3 \neq 24)"$. Xác định chân trị của P và tìm $\bar{P}$.

Lời giải

$$\left[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)\right] \to r$$

$$\Leftrightarrow \overline{\left((p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)\right)} \vee r \quad \text{(luật kéo theo)}$$

$$\Leftrightarrow \left(\overline{(p \vee q)} \vee \overline{(p \to r) \wedge (q \to r)}\right) \vee r \quad \text{(De Morgan)}$$

$$\Leftrightarrow \left(\overline{(p \vee q)} \vee \overline{(\bar{p} \vee r) \wedge (\bar{q} \vee r)}\right) \vee r \quad \text{(luật kéo theo)}$$

$$\Leftrightarrow (\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee \overline{(\bar{p} \wedge \bar{q})} \vee r \quad \text{(kết hợp)}$$

$$\Leftrightarrow (\overline{p \vee q} \vee r) \vee (\overline{(\bar{p} \wedge \bar{q})} \vee r) \quad \text{(giao hoán)}$$

$$\Leftrightarrow (\overline{p \vee q} \vee r) \vee (\overline{\overline{p \vee q}} \vee r) \quad \text{(De Morgan)}$$

⇔ 1 (luật phản bù)

Suy ra mệnh đề trên chứng

b) Hãy mô hình hóa suy luận dưới đây về dạng mô hình suy diễn và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình đó.

Một ban nhạc không biểu diễn hoặc số vé bán ít hơn 100 thì buổi biểu sẽ bị hủy bỏ và nhà tài trợ bị lỗ vốn. Nếu đêm diễn bị hủy bỏ thì phải trả vé cho người xem. Biết rằng, qua đêm diễn đã hẹn tiền vé đã không trả lại cho người xem. Suy ra, ban nhạc đã biểu diễn.

Gọi p là ban nhạc biểu diễn

q là số vé ít hơn 100

r là biểu diễn bị hủy bỏ

s là nhà tài trợ bị lỗ vốn

t là trả vé.

$(\bar{p} \vee q) \to (r \wedge s)$ (1)

$r \to t$ (2)

$\bar{t}$ (3)

$\bar{p}$ (4)

$\therefore 0$

Từ (2) và (3) $r \to t$

$\bar{t}$

$\therefore \bar{r}$ (5) (Quy tắc phủ định)

Từ (1) $\bar{p}$

$\therefore \bar{p} \vee q$ (6) (phép Hội)

Bài (1), (2)

$$\frac{(\bar{p} \vee q) \to (r \wedge s)}{\therefore (r \wedge s)} \quad (\text{Quy tắc khẳng định})$$

Bài (3)

$$\frac{r \wedge s}{\therefore r} \quad (\text{phép mô hình đơn giản})$$

Bài (1), (2)

$$\frac{r}{\frac{\bar{r}}{r \wedge \bar{r} \simeq 0}} \quad (\text{phép mâu thuẫn}) \quad (\text{Luật phủ định})$$

c) Cho mệnh đề $P \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2(y+2) < 0) \to (x + 2y^3 \neq 24)$". Xác định chân trị của P và tìm $\bar{P}$.

Tính chân trị:

p	q	p∨q	p∧q	p→q
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

$(x^2(y+2) < 0) \rightarrow (x + 2y^3 \neq 24)$

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}$

$x^2(y+2) < 0$ $\qquad$ $x + 2y^3 \neq 24$

$y + 2 < 0$

$y < -2 \quad (\exists y \in \mathbb{R})$

~~$\forall y$~~

A: "

$(x^2(y+2) < 0) \rightarrow (x + 2y^3 \neq 24)$

"

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}$

A: " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}\ (x^2(y+2) < 0) \rightarrow (x + 2y^3 \neq 24)$ "

$\overline{A}$: " $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}\ (x^2(y+2) < 0) \wedge (x + 2y^3 = 24)$

Câu 2: Một tủ chứa 20 chiếc áo trong đó có 4 chiếc màu đỏ, 7 chiếc màu trắng và 9 chiếc màu xanh. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc áo(khi lấy không nhìn thấy màu sắc của chiếc áo mình lấy ra để có được ít nhất 5 chiếc áo cùng màu ?

Gọi n là số chiếc áo.

$$\left[\frac{n}{3}\right] = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 4,3 \leq \frac{n}{3} \leq 5,3 \\ n \in \mathbb{N} \text{ và } n \text{ nhỏ nhất} \end{cases} \Leftrightarrow 12,9 \leq n \leq 15,9$$

$$\Rightarrow n = 13$$

Câu 3: An muốn mua 7 loại giấy màu để thực hành gấp thủ công lần lượt là đỏ, cam, vàng lục, lam, chàm, tím. Với yêu cầu của cô giáo nên An cần mua tổng cộng 40 tờ giấy màu.

a) Hỏi An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà không nhất thiết có đủ 7 loại giấy ?
b) Hỏi An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà mỗi loại giấy màu đều có ít nhất 1 tờ ?
c) Với yêu cầu khó hơn của cô giáo, An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà loại giấy màu đỏ có ít nhất 3 tờ, loại giấy màu cam có ít nhất 4 tờ và loại giấy màu tím không có quá 5 tờ ?

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_7$ lần lượt là 7 số lượng giấy màu đỏ, cam, vàng lục, lam, chàm, tím.

a) Ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 40 \\ x_i \geq 0 \ (i \in \{1, 2, \ldots, 7\}) \end{cases}$

Số nghiệm của nguyên của hệ phương trình trên hay số cách chọn mua giấy màu là:

$$K_7^{40} = C_{46}^{40} = 9366819$$